Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
PD Dr. S. Franz, Dr. G. Scheithauer

4. August 2014

Klausur Mathematik III

Modul „Spezielle Kapitel der Mathematik“

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

(Prüfungsordnungen vor 2012: Klausurdauer 3 h)

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	Σ
Punkte Soll	**8**	**11**	**18**	**8**	**5**	**50**
Punkte Ist						

Der Lösungsweg muss klar erkennbar sein, um bewertet zu werden,

und sich auf den dafür vorgesehenen Seiten befinden.

Tragen Sie in die dafür vorgesehenen eingerahmten Felder nur die Ergebnisse ein!

1. Gegeben ist ein Körper $\mathcal{K} \in \mathbb{R}^3$ beschränkt durch die Flächen

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad z^{2/5} \leq x^{2/5} + y^{2/5} \leq 1.$$

(a) Berechnen Sie für die Koordinatentransformation $x = u\cos^5 v, \quad y = u\sin^5 v, \quad z = w$

die Funktionaldeterminante $\mathrm{d}V = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix}$.

Hinweis: Beachten Sie zur Vereinfachung Additionstheoreme zum doppelten Winkel. 2

dV =

(b) Skizzieren Sie den Schnitt des Körpers $\mathcal{K}$ mit der Parallelen zur x, y-Ebene auf Höhe $z = c$ für beliebiges $c \in (0, 1)$ im unten angegebenen Koordinatensystem. 1

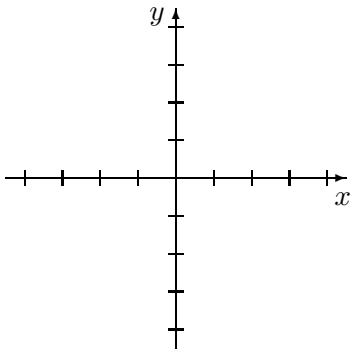
(c) Beschreiben Sie den Körpers $\mathcal{K}$ mittels u, v, w-Koordinaten. 2

$\mathcal{K} =$

(d) Berechnen Sie das Volumen V von $\mathcal{K}$. 3

V =

Lösungsweg zur Aufgabe 1:



(a) $\mathrm{d}V = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^5 v & -5u\cos^4 v \sin v & 0 \\ \sin^5 v & 5u\sin^4 v \cos v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ ①

$= 5u(\cos^4 v \sin^4 v)(\cos^2 v + \sin^2 v) = 5u(\frac{\sin(2v)}{2})^4 = \frac{5}{16}u(\sin 2v)^4.$ ①

(c) $\mathcal{K} = \{(u, v, w) : 0 \leq w \leq u \leq 1,\ 0 \leq v \leq \pi/2\}$ ①

(d) $V = \int_{u=0}^{1}\int_{v=0}^{\pi/2}\int_{w=0}^{u} \frac{5}{16}u(\sin 2v)^4 \mathrm{d}w\mathrm{d}v\mathrm{d}u = \int_{u=0}^{1}\int_{v=0}^{\pi/2} \frac{5}{16}u^2(\sin 2v)^4 \mathrm{d}v\mathrm{d}u$ ①

$= \frac{5}{48}\int_{v=0}^{\pi/2}(\sin 2v)^4 \mathrm{d}v$ ①

$= \frac{5}{48}(\frac{3}{8}v - \frac{1}{8}\sin(4v) + \frac{1}{64}\sin(8v))|_{v=0}^{\pi/2} = \frac{5}{48}\frac{3}{16}\pi = \frac{5}{256}\pi$ ①

2. Gegeben seien das Vektorfeld $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} g(y) \\ x\,g(y) \end{pmatrix}$ mit einer Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sowie die Kurve γ, die von $(0,1)$ nach $(1,0)$ entlang des Einheitskreisbogens im mathematisch positiven Sinn (d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn) führt.

(a) Bestimmen Sie g so, dass $\mathbf{F}$ ein Gradientenfeld mit $g(0) = 2$ ist. 3

$g(y) =$

(b) Berechnen Sie mit g aus **(a)** die Potentialfunktion Φ und das Arbeitsintegral $I = \int\limits_{(0,1)}^{(1,0)} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$. 4

$\Phi =$ $\qquad$ $I =$

(c) Bestimmen Sie für $g(y) \equiv 1$ den Wert des Intgrals $I_\gamma = \int\limits_{\gamma} \widetilde{\mathbf{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$. 4

$I_\gamma =$

Lösungsweg zur Aufgabe 2:

(a) $\mathbf{F_{1}}_y = \mathbf{F_{2}}_x \quad \Rightarrow \quad g'(y) = g(y) \quad$ ①
$\Rightarrow \quad g(y) = c\mathrm{e}^y \quad$ ①
$g(0) = 2 \quad \Rightarrow \quad g(y) = 2\mathrm{e}^y \quad$ ①

(b) $\Phi(x,y) = \int \mathbf{F_1}\mathrm{d}x = \int 2\mathrm{e}^y \mathrm{d}x = 2x\mathrm{e}^y + f(x)$ mit beliebiger Funktion $f|\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ①
$\Phi_y = 2x\mathrm{e}^y + f'(x) = \mathbf{F_2} = 2x\mathrm{e}^y \quad \Rightarrow \quad f(x) = c,\ c \in \mathbb{R} \quad$ ①
$\Rightarrow \quad \Phi(x,y) = 2x\mathrm{e}^y \quad$ ①
$I = \Phi(1,0) - \Phi(0,1) = 2 \quad$ ①

(c) $\mathbf{x(t)} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad \frac{\pi}{\mathbf{2}} \le \mathbf{t} \le \mathbf{2}\pi \quad$ ①
$\dot{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad \frac{\pi}{\mathbf{2}} \le \mathbf{t} \le \mathbf{2}\pi \quad$ ①

$$I_\gamma = \int\limits_{t=\pi/2}^{2\pi} \begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \mathrm{d}t \overset{①}{=} \int\limits_{t=\pi/2}^{2\pi} (-\sin t + \cos^2 t)\mathrm{d}t$$
$$= (\cos t + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin(2t))|_{\pi/2}^{2\pi} = 1 - 0 + \pi - \frac{1}{4}\pi + 0 - 0 = 1 + \frac{3}{4}\pi \quad ①$$

3. **(a)** Lösen Sie die partielle Differentialgleichung $x\,u_{xx} - y\,u_{xy} + u_x = y^2$ mittels der Substitution $v = u_x$. 8

$u(x,y) =$

(a) $x\,u_{xx} - y\,u_{xy} + u_x = y^2 \overset{v=u_x}{\Rightarrow} x\,v_x - y\,v_y + v = y^2$ ①

Weg 1: Ansatz $\dot{x}(t) = x,\ \dot{y}(t) = -y$ ergibt $x(t) = c\mathrm{e}^t,\ y(t) = d\mathrm{e}^{-t}$ und damit $xy = const =: s$

Weg 2: $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}^\perp = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} =: \nabla w \quad \Rightarrow \quad w = xy =: s$

$\Rightarrow$ Transformation $s = s(x,y) = xy,\ t = t(x,y) = y$ ②

Aus $v(x,y) = \widetilde{v}(s,t)$ erhält man die Euler-Dgl $-t\widetilde{v}_t + \widetilde{v} = t^2$ ①

homogene Lösung: $\widetilde{v}_h = c(s) \cdot t$ ①

partikuläre Lösung durch Variation der Konstanten: $\widetilde{v}_p = -t^2$ ① $\Rightarrow$ $\widetilde{v}(s,t) = c(s)t - t^2$

$\Rightarrow$ $v(x,y) = c(xy)y - y^2$ ①

$\Rightarrow$ $u(x,y) = \int v(x,y)\mathrm{d}x = C(xy) - xy^2 + D(y)$ mit $C, D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ①

3.(b) Auf die partielle Differentialgleichung 10

$$u_t - u_{xx} = 0 \quad \text{in } (0,\pi)\times(0,\infty),$$
$$u(0,t) = u_x(\pi,t) = 0 \ \text{ für } t>0, \qquad u(x,0) = \sin(\frac{1}{2}x) - \sin(\frac{3}{2}x) \ \text{ für } x\in[0,\pi]$$

wurde ein Separationsansatz angewandt. Um diesen zu beenden, bestimmen Sie
(i) die Werte $\lambda_k > 0$ und die zugehörigen Funktionen $X_k(x)$ von

$X_k'' + \lambda_k^2 X_k = 0, \quad X_k(0) = X_k'(\pi) = 0, \quad k = 0,1,\ldots,$

$\lambda_k =$	$X_k(x) =$

(ii) die Funktionen $T_k(t)$, welche $T_k' + \lambda_k^2 T_k = 0$ lösen (mit λ_k aus (i)).

$T_k(t) =$

(iii) die Koeffizienten c_k der Lösungsdarstellung $u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k T_k(t) X_k(x)$.
Wie lautet damit die Lösung der Differentialgleichung?

$u(x,y) =$

Lösungsweg zur Aufgabe 3:

(b) i) $X_k'' + \lambda_k^2 X_k = 0, \quad \Rightarrow \quad \mu^2 + \lambda_k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu_{1,2} = \pm\lambda_k \mathbf{i}$
$\Rightarrow \quad X_k(x) = a\cos(\lambda_k x) + b\sin(\lambda_k x)$ ①
Aus $X_k(0) = 0$ folgt $a = 0$. ①
Aus $X_k'(\pi) = 0$ folgt $\cos(\lambda_k \pi) = 0$, ① also $\lambda_k = \frac{1}{2} + k$, $k = 0,1,2,\ldots$ ①
Eigenfunktionen: $X_k(x) = b_k \sin(\frac{1+2k}{2}x)$, $k = 0,1,2,\ldots$ ①

ii) $T_k' + \lambda_k^2 T_k = 0 \quad \Rightarrow \quad T_k(t) = a_k \mathrm{e}^{-\lambda_k^2 t} = a_k \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}(1+2k)^2 t}$, $k = 0,1,2,\ldots$ ①

iii) $u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k T_k(t) X_k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}(1+2k)^2 t} \sin(\frac{1}{2}(1+2k)x)$.
$\Rightarrow \quad u(x,0) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \sin(\frac{1}{2}(1+2k)x)$. ①
Koeffizientenvergleich ergibt: $c_0 = 1$, $c_1 = -1$ ① und $c_k = 0$ für $k = 2,3,\ldots$ ①
$\Rightarrow \quad u(x,t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}t}\sin(\frac{1}{2}x) - \mathrm{e}^{-\frac{9}{4}t}\sin(\frac{3}{2}x)$ ①

4. Drei unabhängig voneinander arbeitende Maschinen M_1, M_2 und M_3 produzieren das gleiche Werkstück mit je einer Ausschussquote q_1, q_2 bzw. q_3. Der Anteil an der Produktion liegt bei p_1, p_2 bzw. p_3 mit $p_1 + p_2 + p_3 = 1$.

Hinweis: Definieren Sie sich zum Lösen der Teilaufgaben zuerst sinnvolle Ereignisgrößen.

(a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig entnommenes Werkstück Ausschuss ist? 3

(b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig entnommenes defektes Werkstück von M_1 stammt? 1

(c) Gegeben ist die Funktion f durch $\quad f(x) = \dfrac{a}{1+4x^2}, \qquad a \in \mathbb{R}.$

Wie muss a gewählt werden, damit f eine Dichtefunktion einer Zufallsgröße X ist?
Bestimmen Sie die zugehörige Verteilungsfunktion $F_X(x)$. 4

$a =$ $\qquad\qquad$ $F_X(x) =$

Lösungsweg zur Aufgabe 4:

Ereignis A ... das produzierte Werkstück ist Ausschuss
Ereignis B_i ... das produzierte Werkstück stammt von Maschine M_i, $i = 1, 2, 3$ ①

(a) $P(A) \overset{①}{=} P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + P(A|B_3) \cdot P(B_3) = q_1p_1 + q_2p_2 + q_3p_3$ ①

(b) $P(B_1|A) = \dfrac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \dfrac{q_1p_1}{q_1p_1 + q_2p_2 + q_3p_3}$ ①

(c) $f \geq 0 \quad \Rightarrow \quad a \geq 0$ ①

$$1 \overset{①}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{1+4x^2}\mathrm{d}x = \frac{a}{2} \cdot \arctan(2x)|_{-\infty}^{\infty} = \frac{a}{2}(\frac{1}{2}\pi - (-\frac{1}{2}\pi)) = \frac{a}{2}\pi$$

$$\Rightarrow \quad a = \frac{2}{\pi} \quad ①$$

$$F_X(x) = \frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{1+4t^2}\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\frac{1}{2}\arctan(2t)|_{-\infty}^{x} = \frac{1}{\pi}\arctan(2x) + \frac{1}{2} \quad ①$$

5. In einer Stichprobe von 25 gleich normalverteilter Größen $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1, \ldots, 25$, wurde $\overline{x} = 10.3$ und $s^2 = 4$ bestimmt.

(a) Wie groß ist σ, falls für die Stichprobenfunktion $\overline{X} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ gilt:

$P(\overline{X} \leq \mu + 0.5) = 84,1\%$? 2

$\sigma =$

(b) Geben Sie ein Konfidenzintervall für μ zum Niveau $\gamma = 0.95$ an, falls $\sigma = 2$ bekannt ist. 3

Lösungsweg zur Aufgabe 5:

$n = 25$, $\overline{x} = 10.3$, $s^2 = 4$, $\gamma = 0.95 = 1 - \alpha$, $\alpha = 5\%$, $\quad \overline{X} = \frac{1}{25}\sum_{i=1}^{25} X_i \sim N(\mu, \sigma^2/25)$,

(a) $P(\overline{X} \leq \mu + 0.5) = P\left(\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/5} \leq \frac{0.5}{\sigma/5}\right) = \Phi(\frac{2.5}{\sigma}) = 0.841$ ①

$\Rightarrow \quad \frac{2.5}{\sigma} = 1 \quad \Rightarrow \quad \sigma = 2.5$ ①

(b) $\sigma = 2$: $\quad U := \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\overline{X} - \mu}{2/5} = \frac{5}{2}(\overline{X} - \mu)$ ist $N(0,1)$-verteilt

$P(-c < U < c) = \Phi(c) - \Phi(-c) = 2\Phi(c) - 1 = 0.95$ ① $\quad \Rightarrow \quad \Phi(c) = 0.975$, $c = 1.96$ ①

$\Rightarrow \quad P\left(\overline{X} - c\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + c\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$

Mit $\ell = c\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.96 \cdot 2}{5} = 0.784$ folgt das Konfidenzintervall $(\overline{x} - \ell, \overline{x} + \ell) = (9.516, 11.084)$ für μ ①